注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2017-2018 学年第一学期期末

大学物理　试　题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

草　　纸

（草纸内不得答题）

一.　判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 对于单自由度体系有如下关系

$$k=\delta^{-1}$$

对于多自由度体系也同样成立。（　　）

2. 仅在恢复力作用下的振动称为自由振动。（　　）

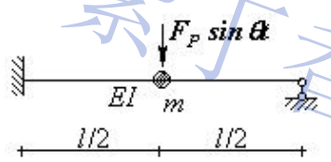
3. 对于杆系结构，用有限元方法得到的单元刚度矩阵与矩阵位移法得到的是一致的。（　　）

4. 在无限自由度体系的弹性稳定分析中，用静力法和能量法（瑞利-里兹法）得到的临界荷载是相同的。(　　)

5. 只要两个杆件的截面面积相同、所用材料相同，它们的极限弯矩就是相同的。（　　）

二.　单项选择题　（本大题分 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

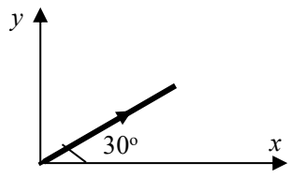
1. 对图示结构，若要使其自振频率增大，可以（　　）。



A. 增大 F_P；　　C. 增大 m；

B. 增大 EI；　　D. 增大 l。

2. 图示刚架杆单元的坐标转换矩阵 $[T]_{6\times6}$ 中的第一行元素为(　　)。



A. $[0.866 \quad 0.5 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$；

B. $[0.866 \quad -0.5 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$；

C. $[0.5 \quad 0.866 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$；

D. $[0.5 \quad -0.866 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$。

3. 三结点三角形单元的形函数满足的条件为（　　）。

A. $N_1(x_1,y_1)=1, N_1(x_2,y_2)=0, N_1(x_3,y_3)=0;$

B. $N_1(x_1,y_1)=0, N_1(x_2,y_2)=1, N_1(x_3,y_3)=1;$

C. $N_1(x_1,y_1)=0, N_1(x_2,y_2)=0, N_1(x_3,y_3)=0;$

D. $N_1(x_1,y_1)=1, N_1(x_2,y_2)=1, N_1(x_3,y_3)=1$。（注：$x_i, y_i$ 为 i 点坐标）

微信公众号 学了香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

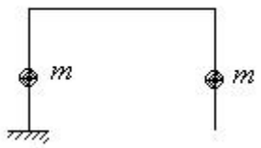
注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

三．填充题（本大题分 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1．图示体系不计杆件质量和轴向变形，各杆抗弯刚度为常数，其动力自由度为_____。

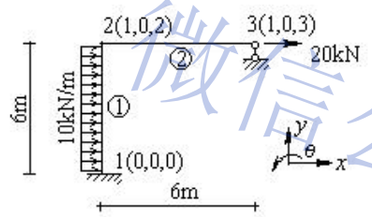


2．在结构矩阵分析的后处理法中，由结构原始刚度矩阵根据实际支承情况，对结构原始刚度矩阵加以修改以形成基本方程，采用的修改方法有_____ 、 _____。

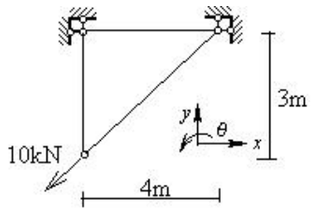
3．用三结点三角形单元分析弹性力学平面应力问题时，在相邻单元的边界处，位移、应力和应变这三个量中，连续的量有_____ ，不连续的量有_____。

四． 计算分析题（本大题共 7 小题，共 66 分）

1．（12 分）图示结构各杆 ***EI***=常数，不考虑轴向变形，试求结构的刚度矩阵和荷载矩阵。



2．（6 分）试求图示桁架的结点荷载矩阵。



草　　纸

（草纸内不得答题）

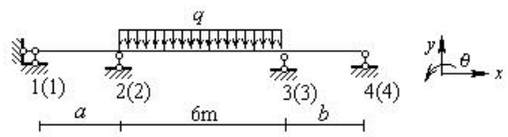
微信公众号：紫丁香球知道

注意行为规范
遵守考场纪律

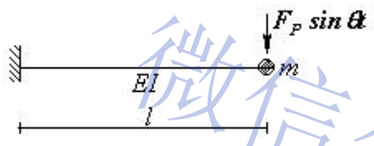
专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

3.（8 分 ）已知图示梁的结点位移矩阵 $\{\Delta\}=[3.65 \quad -7.14 \quad 5.72 \quad -2.86]^T\times10^{-4}\text{rad}$，**试求 2 单元的杆端弯矩。各杆线刚度均为** i $\left(i=10^6\ \text{kN}\cdot\text{cm}\right)$，$q$**=20 kN/m。**

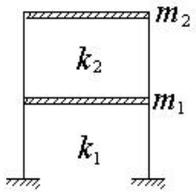


4.（8 分）已知 $\theta=0.4\omega$，**试求图示体系的振幅和最大动弯矩。**



5.（16 分）试求图示体系的振型和自振频率。已知： $m_1=2m, m_2=m, k_1=2k, k_2=k$，

横梁为刚性梁。



草　纸

（草纸内不得答题）

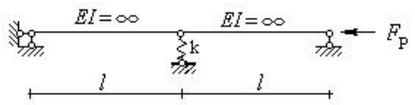
微信公众号 数丁香球知道

注意行为规范
遵守考场纪律

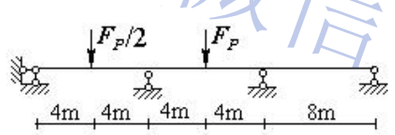
专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

6.（8 分）试求图示体系的临界荷载。



7.（8 分）试求图示连续梁的极限荷载。已知截面的极限弯矩为 $M_u = 140\ \mathrm{kN\cdot m}$ 。



微信公众号：数学香球知道

草　纸

（草纸内不得答题）